6. Нелинейный МНК.

6.3. Поиск положения центра пика полного поглощения с помощью МНК

Условие задачи

Условие:
Имеется набор экспериментальных данных зависимости числа импульсов (*y1*) в канале аппаратурного спектра (*x1*) для источника γ-излучения ^{60}Co. Данные представлены в соответствующих столбцах .xlsx файла.
Задача:
С помощью МНК найти положения центров пиков и построить график аппроксимации.

Аппаратурный спектр источника гамма-излучения Co-60

Импорт данных из MS Excel

y1 :=

Z:\Фай...\co.xlsx

x1 :=

Z:\Фай...\co.xlsx

Аппроксимация пиков

Каждый из пиков полного поглощения можем фитировать функцией Гаусса, а два пика одновременно – их суммой.

$$f(x1, A1, A2, \sigma1, \mu1, \sigma2, \mu2, c1) := c1 + \frac{A1}{\sigma1 \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} e^{\frac{-(x1-\mu1)^2}{2 \cdot \sigma1^2}} + \frac{A2}{\sigma2 \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} e^{\frac{-(x1-\mu2)^2}{2 \cdot \sigma2^2}}$$

где A1, A2 – константы; σ1, σ2 – дисперсии нормального распределения; μ1, μ2 – положения центров пиков полного поглощения (мат. ожидание); c1 – свободный член

Построение аппроксимирующей функции

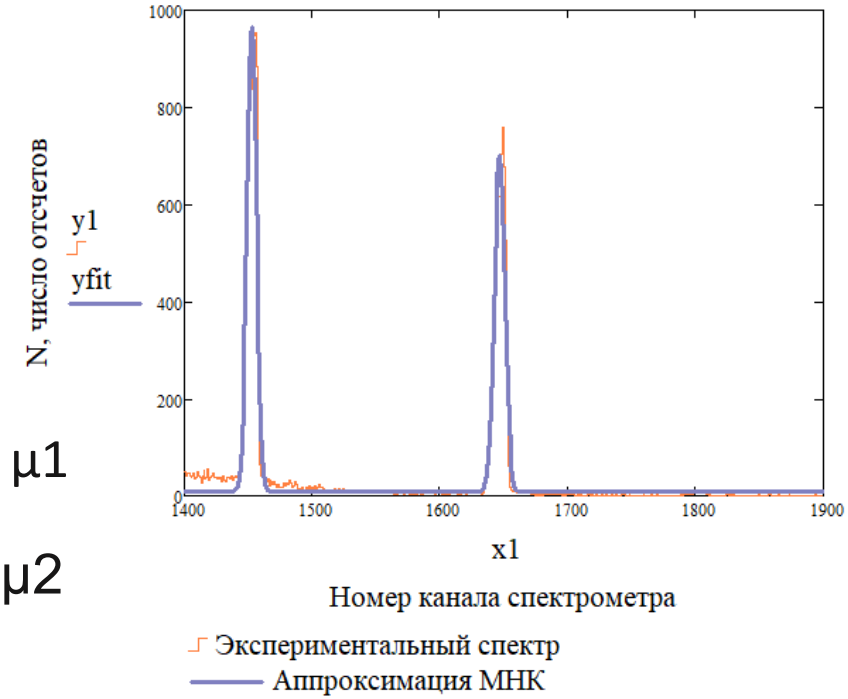
Подбор входных данных для МНК

Результат аппроксимации

$$guess1 := \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 5 \\ 1600 \\ 5 \\ 1400 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad tt := genfit(x1, y1, guess1, f) = \begin{pmatrix} 8.794 \times 10^3 \\ 7.085 \times 10^3 \\ 3.66 \\ \boxed{1.453 \times 10^3} \\ 4.081 \\ \boxed{1.647 \times 10^3} \\ 8.1 \end{pmatrix}$$

μ1

μ2



Функция аппроксимирующей кривой

$$yfit := f(x1, tt_0, tt_1, tt_2, tt_3, tt_4, tt_5, tt_6)$$